

Tipología y ciclo de vida de los datos

Práctica 1

Marta de Luis Cao | Iker Serrato Soteno

1. Contexto:

El precio de los combustibles constituye un **indicador clave** para analizar el impacto de factores económicos y geopolíticos en la vida cotidiana. En el contexto actual, marcado por tensiones internacionales en el sector energético y la volatilidad de los mercados de petróleo y gas, resulta especialmente relevante observar cómo estas dinámicas globales se trasladan al ámbito nacional y territorial. En países importadores como España, las variaciones en el precio del crudo afectan directamente al coste del transporte, la inflación y el poder adquisitivo de los consumidores (Reuters, 2026a; Reuters, 2026b).

En este marco, el análisis de los precios de los carburantes permite estudiar la evolución de estos efectos a nivel regional, identificando posibles diferencias entre provincias y tipos de combustible. Para ello, se emplea como fuente el Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio, que proporciona datos oficiales estructurados y actualizados sobre los precios de venta al público en estaciones de servicio, constituyendo una base sólida para la construcción de un dataset reproducible (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, s. f.).

2. Título

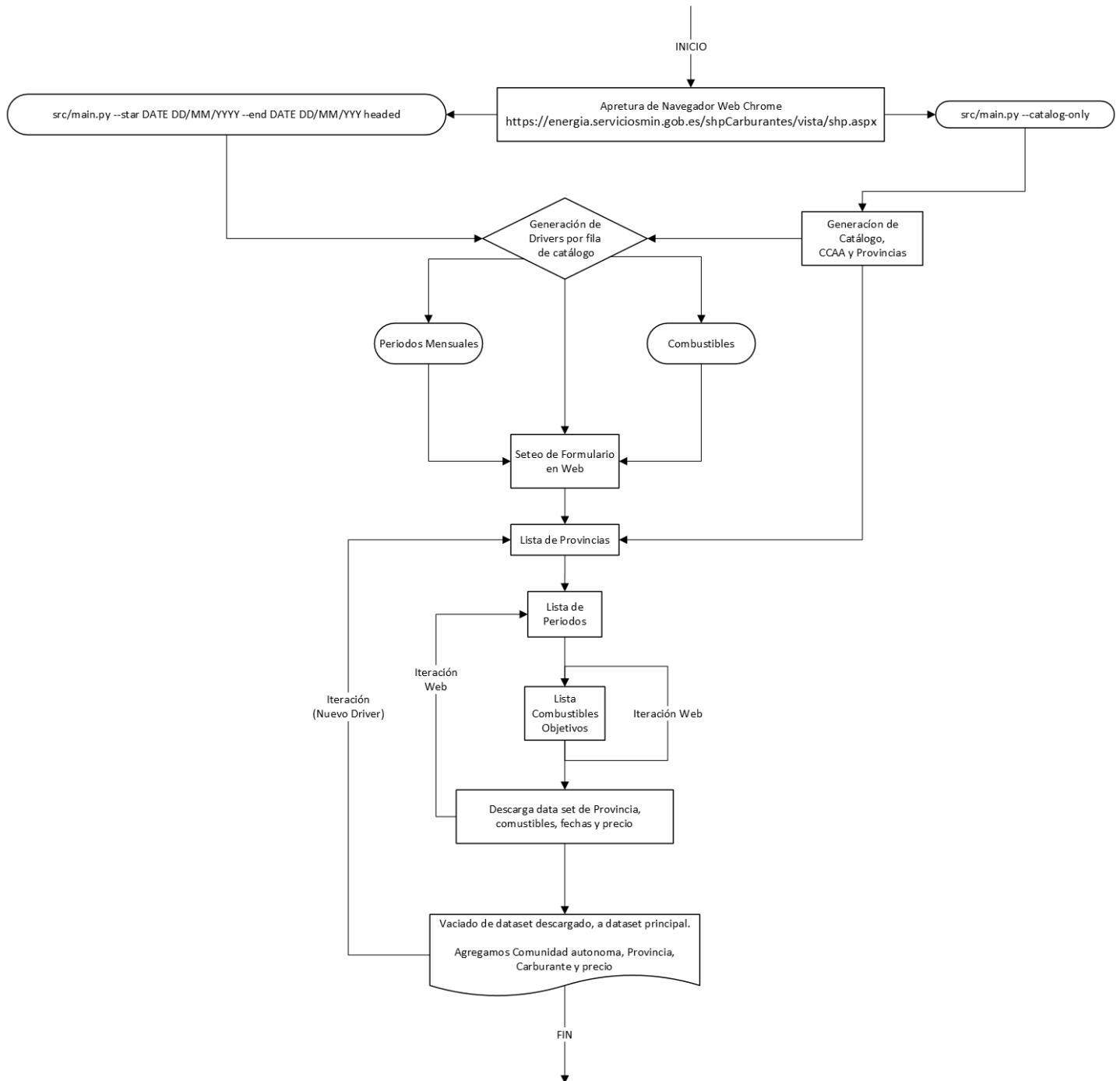
Histórico de precios diarios de combustibles por provincias en España del 1 de Enero 2025 a 31 Marzo 2026

3. Descripción del dataset

El dataset extraído contiene datos correspondientes al precio medio diario de distintos combustibles en las provincias españolas a lo largo del año 2025 y principios de 2026 (hasta finales de marzo).

Cada registro muestra información de la Comunidad Autónoma, la Provincia, la fecha, el tipo de combustible y el precio en euros del mismo. Esto permite ver la evolución de los distintos carburantes y otorga la posibilidad de hacer un análisis en relación con la situación socioeconómica global de los últimos tiempos.

4. Representación gráfica



5. Contenido

Los campos incluidos en el dataset son los siguientes:

Variable	Descripción
Comunidad Autónoma	Nombre de la Comunidad Autónoma
Provincia	Nombre de la Provincia
Carburante	Tipo de carburante
Fecha	Fecha en formato dd/mm/yyyy
Precio	Media del precio en euros del carburante en la provincia para la fecha dada

Los datos han sido tomados en el periodo del 1 de enero de 2025 al 31 de marzo de 2026

6. Propietario

El propietario del dataset es el *Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico*, organismo público responsable de la gestión del Geoportal de Hidrocarburos y de la recopilación de los datos de precios de carburantes en España. Aunque la información es remitida por las estaciones de servicio obligadas por normativa, es el Ministerio quien centraliza, valida y publica estos datos, actuando como entidad responsable del conjunto de datos y de su difusión pública.

7. Inspiración

La inspiración de este dataset parte de la posibilidad de transformar una problemática global en un objeto de análisis concreto. En particular, se toma como referencia la escalada del conflicto en Oriente Próximo iniciada el **28 de febrero de 2026**, un acontecimiento con capacidad de alterar los mercados energéticos internacionales y, por extensión, el precio de los combustibles en países importadores como España (Reuters, 2026b). Desde esta perspectiva, el interés del dataset no radica únicamente en recopilar precios, sino en observar cómo un shock geopolítico internacional puede trasladarse al ámbito nacional y territorial.

Esta motivación cobra mayor relevancia al considerar la respuesta del Gobierno español ante dicho contexto. El **17 de marzo de 2026** se autorizó la liberación de reservas petrolíferas para moderar el impacto del bloqueo del Estrecho de Ormuz, y posteriormente se aprobó un paquete económico orientado a paliar **los efectos de la guerra sobre la economía** y el coste de la energía (La Moncloa, 2026). Asimismo, el 25 de marzo de 2026 el presidente Pedro Sánchez expuso ante el Congreso la posición del Ejecutivo frente al conflicto, reforzando la dimensión política y económica del problema (Reuters, 2026a).

En este marco, el dataset adquiere valor porque permite estudiar la **evolución temporal y territorial** del precio de los combustibles en **España** a la luz de acontecimientos específicos. Su utilidad analítica reside en que podría marcar una pauta entre la evolución del conflicto, las acciones gubernamentales adoptadas en España y las variaciones observadas en los **precios por provincia**. De este modo, el conjunto de datos facilita examinar si determinados eventos internacionales o determinadas decisiones nacionales coinciden con cambios en el comportamiento de los carburantes, así como determinar si esos cambios se distribuyen de manera homogénea o desigual entre distintos territorios.

El dataset también resulta interesante porque permite formular preguntas analíticas relevantes: si el agravamiento del conflicto coincide con incrementos en los precios; si las medidas aprobadas por el Gobierno parecen asociarse con una moderación posterior; o si existen diferencias significativas entre provincias y tipos de combustible. Estas posibilidades convierten al conjunto de datos en una herramienta útil para explorar la relación entre geopolítica, política pública y economía cotidiana.

Además, la selección del **Geoportal de Hidrocarburos** como fuente principal refuerza la pertinencia del dataset. Al tratarse de una fuente institucional y estructurada, permite construir un conjunto de datos reproducible, comparable y adecuado para posteriores análisis cuantitativos (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, s. f.; Orden ITC/2308/2007). En consecuencia, este dataset no solo describe una evolución de precios, sino que ofrece una base empírica para analizar cómo un fenómeno internacional puede reflejarse en **efectos económicos** concretos dentro de España

8. Licencia

Para el dataset resultante de esta práctica **se propone** la aplicación de la licencia **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**, **sin perjuicio de las condiciones de reutilización establecidas por la fuente original**. Esta propuesta se basa en que el conjunto de datos elaborado por el equipo no parte de información privada ni restringida, sino de datos de acceso público obtenidos desde el portal oficial *Histórico de Precios* del Ministerio para la Transición Ecológica. En dicho sitio se indica que la información mostrada tiene carácter informativo y que los datos proceden de la base de datos del Ministerio, habilitada para el cumplimiento de la **Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio**, siendo remitidos por los sujetos obligados por dicha norma (Ministerio para la Transición Ecológica, s. f.).

La referencia normativa es relevante porque la propia Orden ITC/2308/2007 establece que su objeto es definir la información de **precios, descuentos y cantidades vendidas o consumidas** que las empresas suministradoras de productos petrolíferos deben proporcionar al Ministerio (Orden ITC/2308/2007, 2007, art. 1). Asimismo, la norma señala que tiene **carácter público** la información sobre los precios de venta en instalaciones de suministro a vehículos y contempla su difusión a través de la página web del Ministerio (Orden ITC/2308/2007, 2007, art. 20).

A partir de ello, puede afirmarse que el archivo final generado por el grupo no constituye una obra completamente original, sino un **dataset derivado y estructurado** a partir de información pública preexistente. En vuestro caso, el archivo de extracción en formato XLS refleja la forma en que los datos se obtienen desde el portal, mientras que el archivo CSV final representa un trabajo de recopilación,

organización y consolidación, es decir, una aportación propia en las fases de captura y preprocesado del ciclo de vida de los datos . Por tanto, el valor añadido del proyecto reside en la construcción de un dataset reproducible y analizable, no en la autoría de los datos base.

Además, el aviso legal de la sede electrónica ministerial establece, para los conjuntos de datos ofrecidos como datos abiertos, condiciones generales de reutilización como **no alterar el contenido, no desnaturalizar su sentido, citar la fuente y mencionar la fecha de la última actualización** (Ministerio de Industria y Turismo, s. f.). En este contexto, **CC BY 4.0** resulta una opción adecuada porque favorece la reutilización académica y técnica del dataset, pero conserva la obligación de atribución. Por ello, esta licencia se considera más adecuada que una licencia totalmente enunciativa, ya que respeta mejor las condiciones expresadas por la fuente original.

9. Código

Enlace al código: <https://github.com/ikss-DSi/fuel-prices-scraper>

10. Dataset

Enlace al dataset en Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19462842>

11. Vídeo

Enlace al vídeo:

https://drive.google.com/file/d/11T3cRaM0J13NZVjEj2v6z1RndaRmZQXs/view?usp=drive_link

Contribuciones	Firma
Investigación previa	ISS, MLC
Redacción de las respuestas	ISS, MLC
Desarrollo del código	ISS, MLC
Participación en el video	ISS, MLC

Referencias

DATADISTA. (2026). *Mapa de todas las gasolineras de España con su precio en tiempo real.*

DATADISTA. (2026). *Quiénes somos.*

Dieselogasolina.com. (2026). *Histórico del precio de la gasolina y diésel en España.*

Dieselogasolina.com. (2026). *Gasolineras baratas HOY en España.*

Dieselogasolina.com. (2026). *Gasolinera REPSOL, Avenida Constitución, 20...*

La Moncloa. (2026, 17 de marzo). *El Gobierno autoriza liberar reservas petrolíferas para moderar el impacto del bloqueo del Estrecho de Ormuz.*

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (s. f.). *Precios de carburantes y recargas eléctricas.*

Ministerio de Industria y Turismo. (s. f.). *Detalle del conjunto de datos: Precio de carburantes en las gasolineras españolas.*

Reuters. (2026, 25 de marzo). *Spain's Sanchez says global citizens shouldn't pay for fallout of Iran war.*

Reuters. (2026, 31 de marzo). *Iran war shock drives steepest hike yet in oil price forecasts.*

Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio, por la que se determina la forma de remisión de información al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre las actividades de suministro de productos petrolíferos. *Boletín Oficial del Estado.*